Logo
PUSTEKHAN ITB
Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan
Institut Teknologi Bandung

ALUR DEVOPS

DESIGN → BUILD → TEST → DEPLOY

Standar Kerja Sistem Development & Deployment

Tiga SOP yang mengatur siklus pengembangan, build-deploy, dan akses server di Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan ITB.

CAKUPAN	AUDIENS	PEMILIK
3 SOP	Developer, Admin, PM	Pustekhan ITB

AGENDA

Tiga SOP Inti Pembahasan

Setiap SOP akan diuraikan langkah demi langkah, lengkap dengan peran tiap aktor (developer, admin, sistem otomatis) dan output yang diharapkan.

3 SOP

01 → 02 → 03

01

FASE SIKLUS PENUH

SOP Umum Pengembangan Sistem

10 langkah dari detailed engineering design hingga rilis ke production, dikoordinasikan oleh Project Manager.

10 LANGKAH DESIGN → DEPLOY

02

OTOMASI PIPELINE

SOP Build & Deployment ke Server

7 langkah otomatisasi via GitHub Actions dan Dr Octopus.

7 LANGKAH CI/CD

03

AKSES AMAN

SOP Akses Server bagi Admin/Developer

4 langkah pengelolaan SSH key pair untuk koneksi aman ke server.

4 LANGKAH SSH · KEY PAIR

BAGIAN 01 / 03

01

SOP Umum Pengembangan Sistem

Sepuluh langkah pengembangan sistem yang dijalankan berurutan, dikoordinasikan oleh Project Manager agar siklus design, build, test, dan deploy tetap pada koridor.

10 LANGKAH | 4 AKTOR | 4 FASE

DESIGN → BUILD → TEST → DEPLOY

Sepuluh Langkah dari Design hingga Production

Setiap langkah dijalankan berurutan dan dikoordinasikan oleh Project Manager. Tidak ada langkah yang boleh dilewati sebelum output langkah sebelumnya diterima.

PIPELINE 10 LANGKAH

DESIGN BUILD TEST DEPLOY

01
Detailed Engineering & Design
DESIGN

02
Frontend Mockup
DESIGN

03
Frontend Versi Awal
BUILD

04
Backend & Frontend Contract
BUILD

05
Backend
BUILD

06
Functional Test
TEST

07
Scenario Test
TEST

08
UAT (User Acceptance Test)
TEST

09
Vulnerability Test
TEST

10
Production
DEPLOY

Rekayasa Detail dan Mockup Visual

Fase design menetapkan fondasi teknis dan antarmuka pengguna sebelum implementasi dimulai. Project Manager memastikan kedua output disetujui sebelum lanjut ke fase Build.

FASE DESIGN · 2 LANGKAH

DEV · PM · STAKEHOLDER

01 / 10

01 DESIGN

Detailed Engineering & Design

Tim menyusun spesifikasi teknis yang mencakup arsitektur sistem, pemilihan teknologi, model data, dan alur integrasi. Dokumen ini menjadi rujukan developer, admin, dan pemilik produk. Asumsi dan dependensi wajib terdokumentasi. Project Manager memastikan dokumen disetujui stakeholder sebelum fase berikutnya dimulai.

OUTPUT TAHAP

- ✓ Arsitektur & tech stack final
- ✓ ERD dan skema API
- ✓ Dokumen disetujui stakeholder

02 / 10

02 DESIGN

Frontend Mockup

Mockup dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna dan hasil engineering design, menampilkan tata letak halaman, alur interaksi, dan komponen UI utama tanpa logika fungsional. Project Manager memvalidasi kesesuaian mockup dengan kebutuhan dan menjamin persetujuan pemilik produk sebelum frontend versi awal dimulai.

OUTPUT TAHAP

- ✓ Wireframe & high-fidelity mockup
- ✓ Style guide & komponen UI
- ✓ Approval dari pemilik produk

Frontend Awal & Penyatuan Contract

Frontend diimplementasikan dengan data dummy, lalu contract antara frontend dan backend ditetapkan sebagai kesepakatan integrasi.

FASE BUILD · 2 LANGKAH

FRONTEND BACKEND PM

03 / 10

03 BUILD

Frontend Versi Awal

Developer frontend menerjemahkan mockup yang disetujui menjadi kode yang berjalan dengan data statis atau mock. Tujuannya memvalidasi struktur komponen, navigasi, dan responsivitas tanpa terikat backend. Project Manager mengkoordinasikan review visual oleh pemilik produk dan menandai kesiapan frontend untuk dijodohkan dengan contract backend.

OUTPUT TAHAP

- ✓ Komponen UI berjalan dengan mock data
- ✓ Responsivitas & aksesibilitas dasar
- ✓ Repo frontend terstruktur

04 / 10

04 BUILD

Backend & Frontend Contract

Tim frontend dan backend menyepakati struktur API: endpoint, request/response payload, status code, dan autentikasi. Contract ditulis dalam format OpenAPI atau koleksi Postman sebagai sumber rujukan kedua sisi. Frontend dapat bekerja dengan mock server sementara backend membangun implementasi. Project Manager mencatat perubahan contract dan memastikan setiap perubahan melalui persetujuan kedua belah pihak.

OUTPUT TAHAP

- ✓ Dokumen OpenAPI / Postman collection
- ✓ Mock server untuk frontend
- ✓ Kesepakatan field & status code

Implementasi Backend & Functional Test

Backend dibangun mengikuti contract, lalu setiap fungsi diuji secara terpisah. Project Manager memantau progress dan memastikan bug ditutup sebelum lanjut ke scenario test.

BUILD → TEST

05 / 10

05 BUILD

Backend

Developer backend mengimplementasikan endpoint sesuai contract, lengkap dengan logika bisnis, akses basis data, dan autentikasi. Kode ditulis mengikuti standar arsitektur pada detailed engineering design. Setiap modul wajib memiliki unit test. Project Manager memantau progress implementasi terhadap jadwal dan menandai kesiapan integrasi dengan frontend.

OUTPUT TAHAP

- ✓ Endpoint API sesuai contract
- ✓ Unit test dengan coverage minimum
- ✓ Migrasi basis data terdokumentasi

06 / 10

06 TEST

Functional Test

Setelah frontend dan backend terintegrasi, tim menjalankan functional test untuk memvalidasi setiap fungsi bekerja sesuai spesifikasi. Tes mencakup input/output per endpoint, alur bisnis utama, dan edge case yang relevan. Bug yang ditemukan dicatat di issue tracker dan diperbaiki sebelum naik ke scenario test. Project Manager memantau penutupan bug dan memberi lampu hijau untuk lanjut.

OUTPUT TAHAP

- ✓ Test case per fungsi
- ✓ Laporan bug & status perbaikan
- ✓ Coverage functional tercapai

Scenario Test & User Acceptance Test

Skenario pengguna disusun dan dijalankan, kemudian pengguna akhir menguji kesesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis. Project Manager mengelola komunikasi antara QA, pengguna, dan tim developer.

QA → BISNIS

07 / 10

07 TEST

Scenario Test

Tim QA menyusun skenario end-to-end yang mencerminkan alur pengguna nyata, mulai dari login hingga menyelesaikan tugas utama. Setiap skenario diuji pada lingkungan staging dengan data representatif. Tujuannya menemukan masalah integrasi, performa, atau urutan langkah yang tidak tertangkap functional test. Project Manager memastikan temuan dilaporkan ke developer dan ditutup sebelum UAT.

OUTPUT TAHAP

- ✓ Skenario end-to-end terdokumentasi
- ✓ Lingkungan staging siap pakai
- ✓ Laporan temuan & status

08 / 10

08 TEST

UAT (User Acceptance Test)

Pengguna akhir atau perwakilan pemilik produk menguji sistem berdasarkan use case bisnis yang disepakati. Mereka memvalidasi apakah sistem menjawab kebutuhan dan bebas dari hambatan signifikan. Umpan balik dicatat dan dipilah: harus diperbaiki sebelum rilis atau masuk backlog. Project Manager mengelola sesi UAT, memilah umpan balik, dan menjamin tanda tangan acceptance tercatat sebelum lanjut ke vulnerability test.

OUTPUT TAHAP

- ✓ Test case bisnis dari pengguna
- ✓ Daftar umpan balik & prioritas
- ✓ Surat acceptance ditandatangani

Vulnerability Test & Naik ke Production

Sebelum sistem dirilis, keamanan diuji; setelah lolos, sistem naik ke production. Project Manager memastikan remediasi severity tinggi/kritis selesai sebelum gerbang rilis dibuka.

GATE → LIVE

09 / 10

09 TEST

Vulnerability Test

Tim melakukan pemindaian kerentanan otomatis dan manual terhadap aplikasi serta infrastruktur. Cakupan meliputi OWASP Top 10, kesalahan konfigurasi, dan celah autentikasi. Temuan dengan severity tinggi dan kritis wajib diperbaiki sebelum sistem naik ke production. Hasil pengujian didokumentasikan sebagai bukti kepatuhan keamanan.

OUTPUT TAHAP

- ✓ Laporan scan otomatis & manual
- ✓ Remediasi severity tinggi/kritis
- ✓ Bukti kepatuhan keamanan

10 / 10

10 DEPLOY

Production

Setelah seluruh gerbang lolos, sistem dirilis ke production melalui pipeline build & deployment pada SOP berikutnya. Admin memantau aplikasi pasca-rilis untuk memastikan stabilitas dan menanggapi insiden. Setiap rilis dicatat dalam changelog dan versi produksi terdokumentasi. Project Manager menutup siklus pengembangan dan menyerahkan ke fase operasi.

OUTPUT TAHAP

- ✓ Rilis via pipeline deployment
- ✓ Monitoring pasca-rilis aktif
- ✓ Changelog & versioning tercatat

BAGIAN 02 / 03

02

CHAPTER

BUILD · DEPLOY · OPERATE

SOP Build & Deployment ke Server

Pipeline otomatis berbasis GitHub Actions dan Dr Octopus — dari push tag hingga rilis ke server, dengan kontrol admin pada saat push ke server.

GITHUB ACTIONS → DR OCTOPUS → SERVER · ADMIN

7 Langkah dari Push Tag ke Server

Tiga aktor bekerja berurutan: developer memicu, GitHub membangun otomatis, admin mengangkut dan memantau.

7 LANGKAH · 3 AKTOR

DEVELOPER
memicu build

01 **Upload ke GitHub**
push source code

02 **Siapkan GitHub Actions workflow**
.github/workflows/*.yml

03 **Push tag baru**
semantic versioning

GITHUB
build otomatis

04 **Workflow memproses build**
runner · compile · test

05 **Artifact di-copy ke halaman Release**
attach to release page

Menunggu admin
handover · release ready

ADMIN
deploy & monitor

06 **Dr Octopus: download & push ke server**
runner admin · target: server

07 **Monitor aplikasi pasca-deploy**
health · logs · incident

Live & Stable
production serving

Developer Memicu Build

Developer menyiapkan repositori, konfigurasi workflow, lalu memicu build dengan menambah tag baru.

FASE DEVELOPER · 1 / 3

01

DEVELOPER

Upload Kode ke GitHub

Developer menempatkan kode sumber pada repositori GitHub resmi Pustekhan ITB. Repositori wajib memiliki README, lisensi, dan struktur direktori yang konsisten dengan standar tim. Branch utama dilindungi, perubahan melalui pull request. Ini menjadi sumber kebenaran untuk seluruh pipeline.

Repo siap · branch terlindungi

02

DEVELOPER

Siapkan GitHub Actions Workflow

Developer menulis berkas workflow YAML pada direktori .github/workflows yang menentukan kapan build dijalankan, lingkungan build, dan langkah-langkah kompilasi. Workflow juga mendefinisikan artifact yang dihasilkan dan kriteria keberhasilan. Konfigurasi disimpan dalam repositori agar versinya teracak. Setiap perubahan workflow harus melalui review sebelum digunakan.

workflow.yml · ter-version

03

DEVELOPER TRIGGER

Push Tag Baru

Untuk memicu rilis, developer membuat tag semantik (misalnya v1.2.0) pada commit yang sudah stabil dan menambahkannya ke repositori. Tag inilah yang menjadi pemicu workflow build secara otomatis. Penamaan tag mengikuti semantic versioning agar mudah dilacak. Tidak ada build manual — tag adalah satu-satunya pemicu.

tag v1.2.0 · trigger aktif

GitHub Actions Menjalankan Build

Setelah tag terdeteksi, GitHub menjalankan workflow secara otomatis dan mengekspos artifact ke halaman Release.

TAG PUSH — WORKFLOW — RELEASE

04 GITHUB

Workflow Memproses Build

GitHub Actions mendeteksi tag baru dan menjalankan workflow sesuai konfigurasi. Runner menyiapkan lingkungan, menginstal dependensi, mengompilasi kode, menjalankan test, dan mengemas artifact sesuai target deployment. Seluruh proses tercatat dalam log yang dapat diaudit. Jika ada langkah yang gagal, pipeline berhenti dan developer menerima notifikasi.

OUTPUT

- Build log lengkap & auditable
- Artifact terkompilasi sesuai target
- Notifikasi gagal/sukses ke developer

05 GITHUB

Artifact ke Halaman Release

Artifact yang berhasil dibangun di-copy otomatis ke halaman GitHub Release sesuai tag yang dipicu. Halaman Release berfungsi sebagai single source of truth untuk versi yang siap dipasang — admin hanya mengambil artifact dari sini, bukan dari hasil build lokal. Setiap release mencatat tag, tanggal, commit, dan daftar perubahan. Mekanisme ini menjamin reproduktibilitas dan auditabilitas rilis.

OUTPUT

- Release page per tag
- Artifact + changelog terlampir
- Sumber tunggal untuk admin

Admin Mengangkut & Memantau

Admin menjalankan Dr Octopus untuk menarik artifact dan mendorong ke server, lalu memantau stabilitas aplikasi.

GITHUB RELEASE — DR OCTOPUS — PROD

06 ADMIN

Dr Octopus: Download & Push ke Server

Admin menjalankan Dr Octopus, alat deployment internal Pustekhan ITB, untuk menarik artifact dari halaman GitHub Release yang relevan dan mendorongnya ke server tujuan. Dr Octopus mengelola prosedur deploy — berhenti, ganti artifact, mulai ulang layanan — secara terkontrol. Hanya admin yang berwenang menjalankan alat ini. Setiap eksekusi tercatat dalam log deploy untuk audit.

OUTPUT

- Artifact diunduh dari GitHub Release
- Deploy terkontrol via Dr Octopus
- Log eksekusi tersimpan

07 ADMIN

Monitor Aplikasi Pasca-Deploy

Setelah deploy, admin memantau aplikasi untuk memastikan layanan berjalan normal — log error, metrik performa, dan status endpoint. Bila ditemukan anomali, admin dapat rollback ke versi sebelumnya melalui Dr Octopus. Pemantauan intensif dilakukan pada 24 jam pertama pasca-rilis. Stabilitas jangka panjang diserahkan ke rutinitas monitoring harian.

OUTPUT

- Log & metrik dipantau
- Rencana rollback siap
- Window kritis 24 jam pertama

03

CHAPTER · AKSES SERVER

4 LANGKAH · SSH KEY PAIR

SOP Akses Server bagi Admin/Developer

Empat langkah pengelolaan SSH key pair untuk koneksi ke server Pustekhan ITB melalui protokol SSH.

SSH KEY PAIR · ADMIN GATEKEEPER · LEAST PRIVILEGE · AUDIT LOG

SOP 03 · 4 LANGKAH

SSH 4 LANGKAH

Pengelolaan SSH Key Pair untuk Akses Server

Koneksi ke server hanya boleh dilakukan melalui SSH dengan key pair yang didaftarkan secara resmi melalui admin.

01 DEVELOPER

Membuat Pasangan Key SSH Baru

Developer/admin membuat pasangan SSH key baru di mesin lokal menggunakan ssh-keygen. Private key disimpan aman dan tidak boleh dibagikan ke siapa pun. Public key yang dihasilkan akan disetorkan ke admin untuk didaftarkan.

- private key (lokal)
- public key (.pub)

02 DEVELOPER → ADMIN

Public SSH Key Disetorkan ke Admin

Public key dikirim ke admin Pustekhan ITB melalui kanal resmi (email resmi atau tiket). Pengajuan wajib menyertakan identitas pemilik, keperluan akses, dan durasi yang dibutuhkan. Admin memverifikasi permintaan sebelum memasang key di server.

- permintaan terverifikasi
- audit trail

03 ADMIN · SERVER

Admin Memasang Public Key di Server

Admin menambahkan public key yang telah diverifikasi ke berkas authorized_keys pengguna terkait pada server tujuan. Akses dibatasi sesuai keperluan — host, perintah, atau durasi — mengikuti prinsip least privilege. Setiap pemasangan tercatat dalam log audit akses.

- authorized_keys diperbarui
- scope akses dibatasi

04 USER → SERVER

Koneksi SSH Menggunakan Private Key

Pengguna terhubung ke server melalui protokol SSH dengan menyertakan private key sebagai kredensial. Tidak ada password yang dipertukarkan melalui jaringan. Setiap koneksi tercatat dalam log otentikasi server untuk audit.

```
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 user@host
```

CLOSING · PRAKTIK & CATATAN

6 PRAKTIK · LINTAS SOP

Hal yang Wajib Diingat oleh Semua Pihak

Enam prinsip yang berlaku lintas SOP untuk menjaga konsistensi proses dan ketertelusuran.

01

PRAKTIK 01

Tidak Ada Langkah yang Dilewati

Setiap langkah pada ketiga SOP dijalankan berurutan. Project Manager memastikan tidak ada langkah yang dilewati.

→ SOP 01 · 02 · 03

02

PRAKTIK 02

Dokumentasi Wajib

Output setiap langkah — design doc, contract, changelog, log — disimpan dan dapat ditelusuri.

→ DESIGN · CONTRACT · CHANGELOG · LOG

03

PRAKTIK 03

Private Key Tetap Rahasia

SSH private key tidak boleh dibagikan. Jika terjadi kompromi, segera laporkan admin untuk pencabutan.

→ SOP 03 · KEAMANAN AKSES

04

PRAKTIK 04

Tag sebagai Pemicu Tunggal

Build hanya dipicu oleh tag baru. Tidak ada build manual di luar pipeline resmi.

→ SOP 02 · LANGKAH 3

05

PRAKTIK 05

Vuln Test Bukan Formalitas

Severity tinggi/kritis wajib diremediasi sebelum sistem naik ke production.

→ SOP 01 · LANGKAH 9

06

PRAKTIK 06

24 Jam Pertama Kritis

Admin memantau aplikasi pasca-deploy dan siap rollback jika ditemukan anomali.

→ SOP 02 · LANGKAH 7

PENUTUP

Terima Kasih

Dokumen ini bersifat hidup dan dapat diiterasi berdasarkan masukan tim serta temuan lapangan.

TINDAK LANJUT

Langkah Berikutnya

3 AKSI

Tiga aksi konkret setelah sesi ini — baca, diskusi, laporkan.

01 · BACA
Baca ulang dokumen SOP lengkap di repositori internal Pustekhan ITB.

02 · DISKUSI
Buka diskusi pada kanal **#sop-devops** untuk pertanyaan atau klarifikasi.

03 · LAPORKAN
Laporkan insiden atau ide perbaikan melalui tiket ke admin DevOps.

KONTAK

admin@pustekhan.itb.ac.id
#sop-devops